Activitat 8 — El mapa de la resolució

Posar ordre als tipus d'equacions i construir la guia col·lectiva de comprovació.

Idea clau

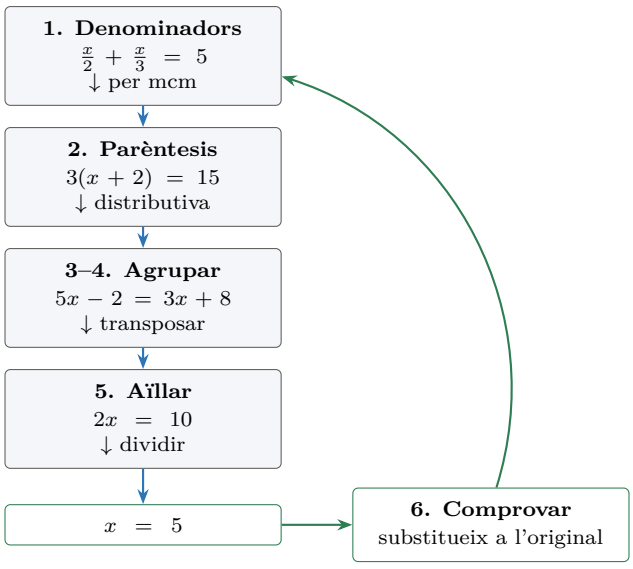
Totes les equacions que hem vist es resolen **igual**. L'única diferència és quantes coses has de treure de sobre abans d'arribar a $x = \ldots$

L'algoritme complet

1. Hi ha **denominadors**? → multiplica-ho tot pel mcm.
2. Hi ha **parèntesis**? → aplica la distributiva.
3. **Agrupa**: les x a un membre, els números a l'altre.
4. **Redueix** termes semblants.
5. **Aïlla**: divideix pel coeficient de la x.
6. **Comprova** a l'equació original.

Sempre en aquest ordre. Si no hi ha denominadors, saltes el pas 1; si no hi ha parèntesis, saltes el 2. Res més.

El mapa



Baixes fins a la solució i tornes a dalt a comprovar.

La guia de comprovació

Aquesta és la part més útil de la unitat. Aquí recollim **els errors que hem comès de veritat** i com detectar-los.

Els cinc errors clàssics

Error	Exemple	Com el detecto
Transposar sense canviar el signe	$3x+5=20 \to 3x=25$	Comprovo: $3\cdot\frac{25}{3}+5\neq 20$
Transposar amb l'operació equivocada	$2x=8 \to x=8-2$	Si multiplica, ha de passar dividint
Distribuir només al primer terme	$3(x-2) \to 3x-2$	Provo amb un número: $3(1-2)=-3$, no 1
Oblidar el signe del parèntesi	$-2(x+1) \to -2x+2$	El -2 multiplica el $+1$: dona -2
Multiplicar pel mcm només un membre	$\frac{x}{2}+\frac{x}{3}=10 \to 3x+2x=10$	El mcm multiplica *tots* els termes

Equivocar-se és normal
Tots aquests errors els comet tothom. No són senyal que no sàpigues àlgebra: són senyal que estàs aprenent-la.

La diferència entre qui aprova i qui no **no és equivocar-se menys**: és **comprovar sempre**. Si comproves, l'error el trobes tu abans que ningú.

Estructuració

72 Quin camí? Per a cada equació, digues *quins passos de l'algoritme* necessites (1 a 6) i en quin ordre. No la resolguis.

(a) $x+7=12$

(b) $3(x-1)=9$

(c) $\dfrac{x}{2}+1=4$

(d) $\dfrac{x+1}{3}=2(x-5)$

73 Ordena els passos. Aquests passos estan desordenats. Posa'ls bé i resol l'equació $\frac{x}{2}+3=x-1$:

- $x=8$
- $x+6=2x-2$
- $6+2=2x-x$
- Multiplico tot per 2.
- Comprovo: $\frac{8}{2}+3=7$ i $8-1=7$.

74 Classifica les equacions. Agrupa-les segons el tipus (d'un pas, dos passos, dos membres, parèntesis, denominadors):

$$5x=20 \qquad 2(x+1)=8 \qquad \frac{x}{3}=2 \qquad 3x+1=10$$
$$4x-2=x+7 \qquad \frac{x}{2}+\frac{x}{4}=3 \qquad x-9=1 \qquad 5-(x+2)=0$$

75 Caça l'error. A cada resolució hi ha *un* error. Digues quin dels cinc de la guia és, i corregeix-lo:

(a) $4x-3=9 \to 4x=9-3 \to 4x=6 \to x=1{,}5$

(b) $5x=15 \to x=15-5=10$

(c) $2(x-3)=4 \to 2x-3=4 \to 2x=7$

(d) $\dfrac{x}{3}+\dfrac{x}{2}=5 \to 2x+3x=5 \to x=1$

76 La teva guia. Fes la teva versió de la guia de comprovació. Ha de tenir:

(a) Els **tres errors que tu has comès més** en aquesta unitat.

(b) Un exemple real teu de cadascun (mira't els exercicis corregits).

(c) Com el detectaries la propera vegada.

77 El mapa. Fes el teu mapa de la resolució. Ha de mostrar els sis passos i, per a cadascun, un exemple d'equació que el necessiti.

78 Conjectura. Resol aquestes equacions i mira els resultats:

$$x+1=4 \qquad 2(x+1)=8 \qquad 3(x+1)=12$$

(a) Què tenen en comú?

(b) Per què? Què li hem fet a la primera per obtenir les altres?

(c) Escriu-ne una quarta que segueixi el mateix patró.

(d) **Conjectura:** si multipliques els dos membres d'una equació pel mateix número, la solució canvia? Justifica-ho amb la balança.

79 Reflexió escrita. Contesta amb sinceritat:

(a) Quin error de signe he comès més sovint?

(b) Què vaig fer la primera vegada que em vaig adonar que m'equivocava sempre igual? Vaig canviar alguna cosa?

(c) Com em sento quan comprovo i *no* quadra? I quan quadra?

(d) Comprovar em fa perdre temps o me'n fa guanyar? Per què?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 8

72 (a) Passos 3 i 6 (agrupar i comprovar). (b) Passos 2, 3, 5, 6. (c) Passos 1, 3, 6 (o bé 3 i 5 sense mcm). (d) Tots: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

73 Ordre: multiplico tot per 2 $\to x+6 = 2x-2 \to 6+2 = 2x-x \to x = 8 \to$ comprovo.

74 **Un pas**: $5x = 20$; $\frac{x}{3} = 2$; $x - 9 = 1$. **Dos passos**: $3x + 1 = 10$. **Dos membres**: $4x - 2 = x + 7$. **Parèntesis**: $2(x + 1) = 8$; $5 - (x + 2) = 0$. **Denominadors**: $\frac{x}{2} + \frac{x}{4} = 3$.

75 (a) Error 1 (transposar sense canviar el signe): el -3 passa *sumant*. Correcte: $4x = 12$; $x = 3$. (b) Error 2 (operació equivocada): el 5 multiplica, passa dividint. Correcte: $x = 3$. (c) Error 3 (distribuir només al primer): $2(x - 3) = 2x - 6$. Correcte: $2x = 10$; $x = 5$. (d) Error 5 (mcm només a un membre): falta multiplicar el 5. Correcte: $2x + 3x = 30$; $5x = 30$; $x = 6$.

76 Producció oberta. És la peça central de la sessió: ha de sortir de *la seva* llibreta, no de la llista genèrica.

77 Producció oberta.

78 (a) Totes tenen solució $x = 3$. (b) Hem multiplicat els dos membres per 2 i per 3. (c) Resposta oberta: $4(x + 1) = 16$, $10(x + 1) = 40\ldots$ (d) **No canvia.** A la balança: si dupliques el contingut dels dos plats, segueix equilibrada exactament amb el mateix valor de x. Multiplicar els dos membres pel mateix número dona una equació *equivalent*, sempre que el número **no sigui** 0: per 0 queda $0 = 0$, que és certa per a qualsevol x.

79 Resposta oberta. No hi ha resposta correcta: es valora la sinceritat i la concreció. Convé recollir-les i comentar-ne algunes de manera anònima: descobrir que tothom comet els mateixos errors és tranquil · litzador.

Notes per al professorat.

- L'exercici 79 és el vector de benestar emocional de la SA: normalitzar l'error i fer explícit el canvi d'estratègia. La pregunta (d) és la clau: comprovar sembla perdre temps i en fa guanyar.
- L'exercici 78 és una conjectura amb justificació geomètrica (la balança). Cobreix el criteri 3.2 i, de passada, explica per què el mètode del mcm és legítim.
- La guia de comprovació de l'exercici 76 hauria de quedar penjada a l'aula: és el producte col · lectiu que la SA demana.
- L'exercici 72(c) admet dos camins vàlids. Val la pena que surti.